

Materiais e Desenvolvimento Sustentável

Ano letivo
2025-2026



Competências transferíveis II

Módulo: Materiais e Desenvolvimento Sustentável

Código no PACO 42295

Área científica Ciência e Engenharia dos Materiais

Escolaridade t|tp|p: 0|3|0

Sala: 16.2.2

Docentes



Rui M. Novais
(ruimnovais@ua.pt)



João Labrincha
(jal@ua.pt)



Objetivo:

O objetivo geral é o estudo da gestão sustentável de recursos, energéticos e materiais, procurando contribuir para os novos paradigmas da economia circular, na seleção e utilização de recursos.

- a) Definir os princípios de desenvolvimento sustentável e a sua aplicação na gestão de recursos;
- b) Quantificar consumo de recursos e definir condições críticas em função das cadeias de abastecimento e perspectivas futuras;
- c) Descrever ferramentas de previsão da sustentabilidade no uso de recursos e do impacto da sua utilização (análises de ciclo de vida);
- d) Detalhar casos de estudo sobre a sustentabilidade no desenvolvimento de novos materiais/produtos; Estudar os pilares que suportam a criação de economia circular no uso de materiais e energia, detalhando casos de reciclagem de materiais com análise global de ameaças e oportunidades.

Conteúdos

- **Materiais, Energia e Sustentabilidade.** Definição de desenvolvimento sustentável e articulações fundamentais. Ferramentas de apoio à definição de ações de sustentabilidade no uso de recursos. Energia incorporada e consumida na fase de uso e reciclagem.
- **Recursos e perspectivas futuras de consumo.** Riscos na cadeia de abastecimento e definição de materiais críticos. Implicações no desenvolvimento de novas tecnologias (p. ex. de geração de energia).
- **Economia circular no uso de materiais:** conceção de produtos, melhoria de propriedades/durabilidade e opções de fim de vida. Estudo de casos.
- **Eco seleção de materiais/produtos.** Estudo de casos.

Avaliação:

- **Teste** - a realizar na última aula do módulo
 - 12-03-2026 (1º período)
 - 23-04-2026 (2º período)
 - 01-06-2026 (3º período)

O teste terá 2 componentes (teste presencial, 60 min, a realizar na respetiva TP):

- **Parte 1 - Escolha múltipla (50%)**
- **Parte 2 - Exercícios/problemas (50%):**

Nota: penalização de 10% por resposta errada na parte 1.

Bibliografia recomendada:

- “**Materiais e Sustentabilidade**”, João Labrincha, Rui Novais, Dachamir Hotza, Engebook 2024. ISBN: 978-989-9177-48-2



<https://quanticaeditora.pt/livros/materiais-sustentabilidade/>

Bibliografia recomendada:

- “Materials and Sustainable Development”, Michael F. Ashby, Elsevier 2016.
- “Materials and the Environment: Eco-informed materials choice”, Michael F. Ashby, Elsevier 2009.
- “Sustainable Materials - With Both Eyes Open”, Julian M. Allwood, Jonathan M. Culle, UIT Cambridge Ltd. (2012).

Materials and Sustainable
Development

Michael F. Ashby
Cambridge University and Grant Design,
Cambridge, UK
with Didac Ferrer Balas and Jordi Segalas Coral
Universitat politècnica de Catalunya, Spain



AMSTERDAM • BOSTON • HEIDELBERG • LONDON
NEW YORK • OXFORD • PARIS • SAN DIEGO
SAN FRANCISCO • SINGAPORE • STUTTGART • TOKYO
Elsevier Health Sciences Publishing is an imprint of Elsevier

